

研究报告

A 股多因子边际贡献与经济属性分组验证

基于 Leave-one-out、Add-one-back 与预冻结经济属性分组的样本外研究

项目	说明
研究范围	完整 11 因子、固定 4 因子、11 个删除实验、7 个加入实验及 8 组经济属性组合
训练期	2022-01-01 至 2024-12-31
样本外期	2025-01-01 至 2026-07-07 (19 个调仓月)
数据与交易口径	月末信号、下一交易日执行；数据库只读；Top20 扣单边 0.10%换手成本
报告日期	2026-07-18

摘要

本研究针对固定 4 因子筛选方案在 2025 年后的样本外失效，重新从组合边际贡献和经济属性分散角度解释原始 11 因子等权组合的优势。研究严格冻结因子方向、分组、权重、信号时点与交易口径，不使用样本外收益重新选择因子或调参。

样本外结果显示，原始 11 因子的 D10-D1 年化为 9.05%，Top20 年化超额为 6.85%；固定 4 因子对应为 -12.29%和-3.13%。固定 4 因子的平均 RankIC 更高，但覆盖率更低且月度波动更大，说明单一排序统计量不足以代表组合层面的稳健贡献。

预冻结的经济属性分组组合保留全部 11 因子，采用“组内等权、组间等权”。其样本外 D10-D1 年化为 11.82%，Top20 年化超额为 8.31%，分别高于原始 11 因子+2.76%和+1.46%。然而，逐月配对优势的简单 t 统计量均低于 1，且分组组合换手更高、Top20 最大回撤略差，因此结果支持其成为前瞻验证的挑战者，而不足以立即替换原始 11 因子等权基准。

- 组合价值最明确的单因子是 Revenue_Growth：在 Leave-one-out 的两个主要指标上均呈稳定正向贡献。
- 原始 11 因子优于固定 4 因子，主要来自被筛除因子的互补排序、经济风格分散和更完整的截面覆盖。
- 经济属性分组在全样本外同时改善两个主要收益指标，但并未在风险、换手和统计显著性上形成全面支配。

- 正式决策建议：保留原始 11 因子等权为生产基准，将分组方案冻结为 GroupBalanced11_v1，继续前瞻观察。

1. 研究背景与目标

此前研究依据 2022—2024 年训练期的经济方向、RankIC 均值、胜率、稳定性、覆盖率和相关性，从 11 个原始因子中筛选出 PE_TTM、Dividend_Yield、Volatility 与 Main_Net_In。该固定 4 因子组合在 2025 年后的 D10-D1 与 Top20 超额收益均明显弱于原始 11 因子等权，因而筛选方案已经判定失败。本阶段不再寻找样本外最优子集，而是回答以下五个预定义问题：

- 各因子相对不同组合基准的边际贡献方向是什么。
- 原始 11 因子为何能够明显优于固定 4 因子。
- 按经济属性先组内等权、再组间等权，能否同时改善 D10-D1 与 Top20 超额收益。
- 上述改善是否跨 2025H1、2025H2 和 2026YTD 保持方向稳定。
- 现有证据是否足以替换原始 11 因子等权组合。

2. 研究设计与回测口径

项目	冻结设置
因子与方向	来自既有 walk_forward_champion 配置的完整 11 因子，不重新定义
训练/样本外隔离	训练期 2022—2024；主要评价期自 2025-01-01 起；样本外收益不进入权重
信号与执行	月末生成信号，下一交易日执行；沿用中性化、停牌和缺失收益处理
D10-D1	D10 平均远期毛收益减 D1 平均远期毛收益，月度复利年化；不扣成本
Top20 超额	最高 20%股票等权；扣单边 0.10%换手成本；相对 000985.CSI 年化超额
辅助指标	RankIC、最大回撤、换手率、覆盖率和预定义子区间稳定性
边际贡献	Leave-one-out：Full11 - 删除方案；Add-one-back：加入方案 - Fixed4
稳定标签	全样本外同号，且三个子区间中至少两个同号
数据库边界	研究脚本以 read_only=True 连接；本报告仅读取既有 CSV 和 PNG，不连接数据库

D10-D1 与 Top20 超额收益是并列的主要指标，不合并为单一评分。最大回撤的“改善”应理解为回撤绝对值缩小；边际贡献属于特定基准附近的局部差异，不具有 Shapley 可加性，也不能被直接解释为因果效应。

3. 因子池与经济属性分组

因子	方向	经济组	11 因子权重	分组有效权重	固定 4
PE_TTM	反向	价值	9.09%	6.25%	是
Dividend_Yield	正向	价值	9.09%	6.25%	是
ROE	正向	质量	9.09%	4.17%	否
Debt_to_Equity	反向	质量	9.09%	4.17%	否
Gross_Margin	正向	质量	9.09%	4.17%	否
Revenue_Growth	正向	成长	9.09%	12.50%	否
Volatility	反向	低波	9.09%	12.50%	是
Momentum_60D	正向	动量	9.09%	12.50%	否
Main_Net_In	正向	资金流	9.09%	12.50%	是
Turnover_20D	正向	流动性	9.09%	12.50%	否
Holder_Concen	正向	股东结构	9.09%	12.50%	否

八个预冻结经济组分别为价值、质量、成长、低波、动量、资金流、流动性和股东结构。没有与现有因子直接对应的规模组和纯情绪组，故未强行归类。分组组合先在组内对可用因子等权，再在有效组之间等权；完整数据下，每个组权重为 12.5%。

该规则改变的是经济属性的预算，而不是因子名单：Revenue_Growth、Volatility、Momentum_60D、Main_Net_In、Turnover_20D 和 Holder_Concen 等单因子组各获得 12.5%；价值组两个因子各 6.25%；质量组三个因子各 4.17%。

4. 样本外核心结果

组合	D10-D1	Top20 超额	RankIC	D10 回撤	Top20 回撤	双腿换手	Top20 换手	覆盖率
原始 11 因子等权	9.05%	6.85%	0.0094	-4.14%	-17.21%	66.71%	28.83%	99.90%
固定 4 因子等权	-12.29%	-3.13%	0.0481	-23.06%	-14.69%	69.51%	26.83%	79.61%
经济属性分组	11.82%	8.31%	0.0008	-3.04%	-17.93%	84.62%	35.66%	99.72%

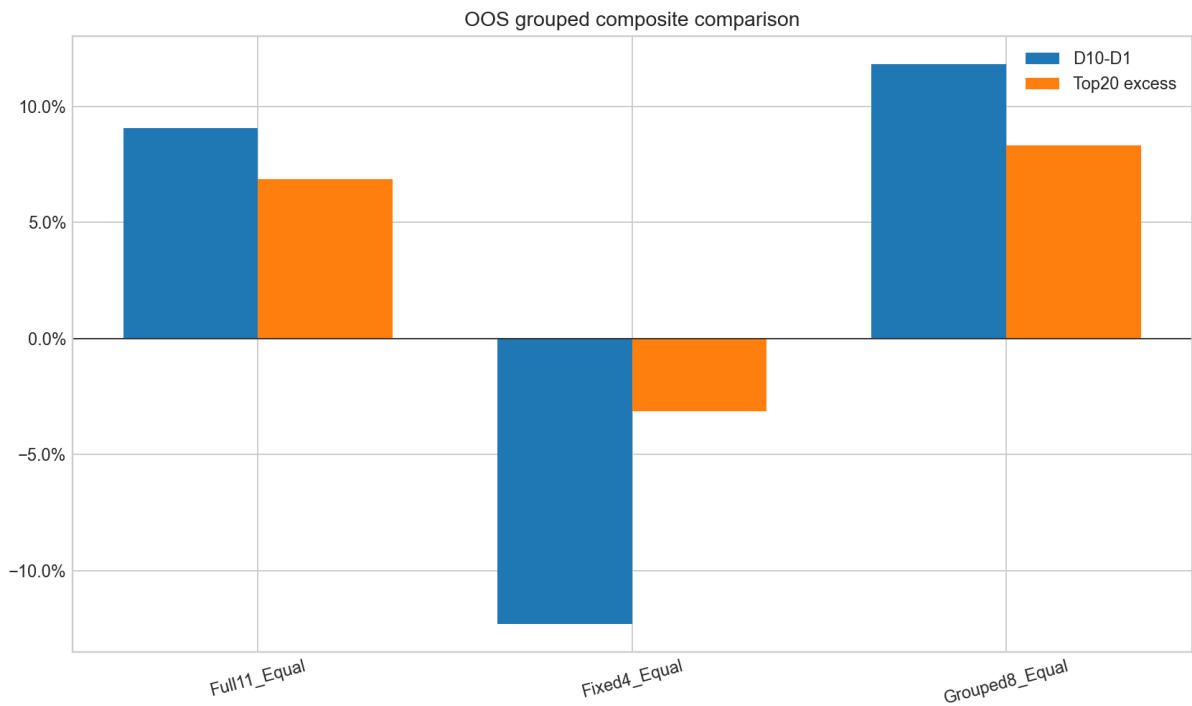


图 1：原始 11 因子、固定 4 因子与经济属性分组组合的样本外指标对比

固定 4 因子的平均 RankIC 为 4.81%，高于原始 11 因子的 0.94%，但 D10-D1 和 Top20 超额均为负。这并非口径错误：固定 4 因子的 IC 在少数月份很高、在弱势月份尾部更差；同时其平均覆盖率仅 79.61%，明显低于原始 11 因子的 99.90%。因此，平均 RankIC 不能替代组合收益、尾部稳定性和覆盖率评价。

固定 4 因子的 Top20 最大回撤为-14.69%，好于原始 11 因子的-17.21%，体现价值、红利、低波和资金流组合具有一定防御属性。原始 11 因子不是所有风险指标都占优，其优势集中在两个主要收益指标与 D10-D1 尾部控制。

组合	D1 平均收益	D10 平均收益	平均月度 D10-D1	分层 Spearman
原始 11 因子等权	1.34%	2.09%	+0.75%	0.721
固定 4 因子等权	2.01%	1.08%	-0.93%	-0.479
经济属性分组	1.46%	2.42%	+0.95%	0.855

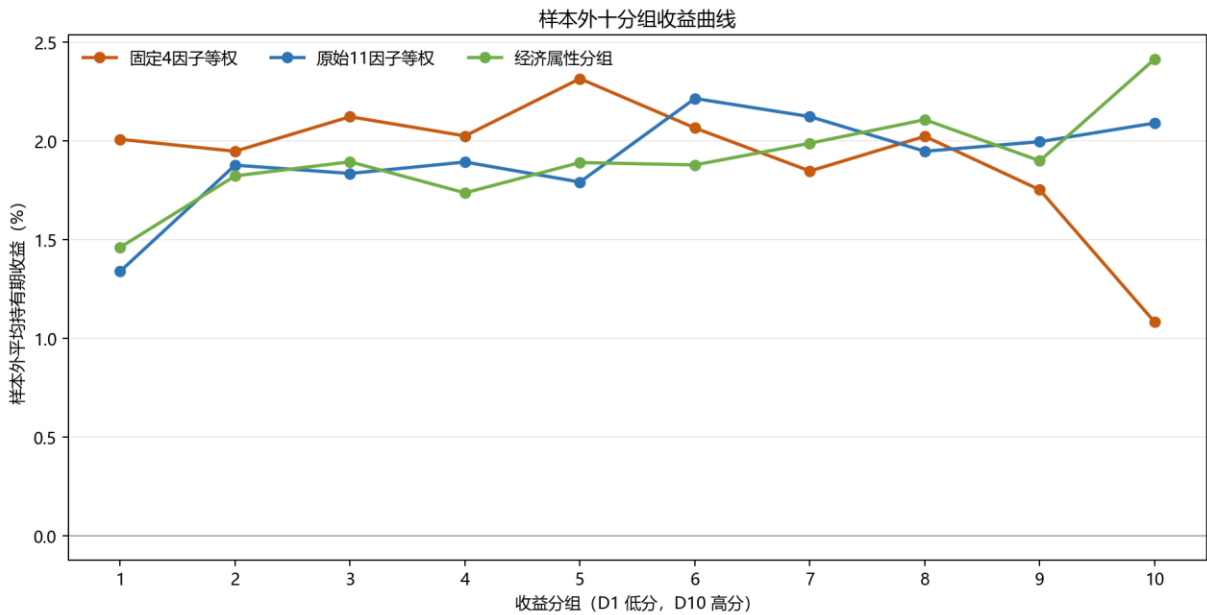


图 2：样本外十分组平均持有一期收益曲线

原始 11 因子和经济属性分组的分层 Spearman 分别约为 0.72 和 0.85，D10 收益均明显高于 D1；固定 4 因子约为-0.48，呈反向分层。该截面形态与两个主要收益指标一致，为“分散组合改善排序”的金融解释提供了直观证据。

5. Leave-one-out：原始 11 因子的局部边际贡献

Leave-one-out 将原始 11 因子等权作为基准，每次删除一个因子。表中正值表示“保留该因子”优于“删除该因子”；负值表示该因子在这一局部基准附近拖累对应指标。

因子	D10-D1 边际	D10 稳定性	Top20 边际	Top20 稳定性	RankIC 边际	Top20 换手边际
Revenue_Growth	+7.26%	稳定正向	+3.52%	稳定正向	+0.0062	-0.85%
Debt_to_Equity	+2.85%	稳定正向	-0.23%	稳定负向	+0.0011	-0.99%
Momentum_60D	+2.73%	方向混合	+2.30%	稳定正向	-0.0128	+5.12%
Main_Net_In	+1.68%	稳定正向	-1.20%	稳定负向	-0.0009	+4.41%
Gross_Margin	+0.63%	稳定正向	-0.09%	稳定负向	+0.0020	-2.88%
PE_TTM	+0.06%	方向混合	+0.75%	稳定正向	+0.0045	-1.27%
Holder_Concen	-0.31%	方向混合	+1.20%	稳定正向	+0.0001	-3.16%
Volatility	-0.49%	稳定负向	-1.14%	稳定负向	+0.0188	-1.69%
ROE	-0.51%	方向混合	-0.54%	稳定负向	+0.0024	-2.65%
Turnover_20D	-1.43%	稳定负向	+1.00%	稳定正向	-0.0248	+5.13%
Dividend_Yield	-2.29%	稳定负向	-1.51%	稳定负向	+0.0059	-2.01%

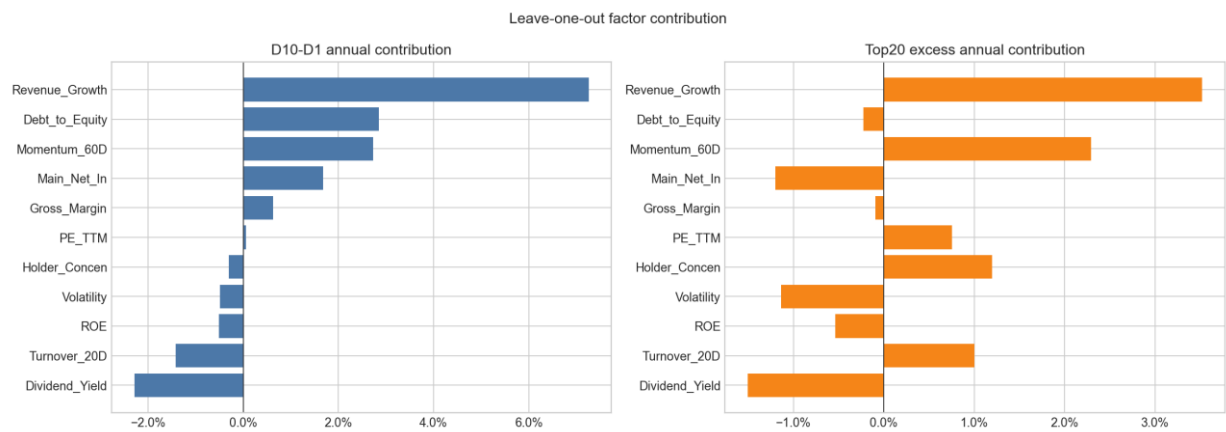


图 3：Leave-one-out 两个主要指标的边际贡献

Revenue_Growth 是唯一在 Leave-one-out 的 D10-D1 与 Top20 超额上均为稳定正向的因子，边际分别为 +7.26 和 +3.52 个百分点，可标记为“可能具有稳定组合价值”。Momentum_60D、PE_TTM、Holder_Concen 和 Turnover_20D 对 Top20 有稳定正向贡献，但 D10-D1 结论混合或相反。

Dividend_Yield 与 Volatility 在两个主要指标上均呈稳定负向局部贡献；但这不等于应立即删除。边际贡献依赖其余因子的权重和基准构成，且二者可能提供防御、回撤或风格约束价值。基于本次样本外结果删除因子会构成事后选择。

6. Add-one-back：固定 4 因子失效的来源

Add-one-back 以固定 4 因子为基准，每次加入一个此前被筛选的因子。该实验回答“哪些缺失成分能够修复固定 4 因子”的问题，不用于事后构建最优 5 因子池。

加入因子	D10-D1 边际	D10 稳定性	Top20 边际	Top20 稳定性	RankIC 边际	覆盖股票增幅
Revenue_Growth	+18.45%	稳定正向	+6.06%	稳定正向	+0.0091	24.52%
Momentum_60D	+14.63%	稳定正向	+4.25%	稳定正向	-0.0182	24.05%
ROE	+10.22%	稳定正向	+1.92%	稳定正向	-0.0007	24.52%
Holder_Concen	+8.37%	稳定正向	+1.99%	稳定正向	-0.0035	23.67%
Debt_to_Equity	+7.74%	稳定正向	+2.26%	稳定正向	+0.0018	24.52%
Gross_Margin	+6.36%	稳定正向	+2.43%	稳定正向	+0.0007	24.51%
Turnover_20D	+2.15%	稳定正向	-0.09%	稳定负向	-0.0428	24.37%

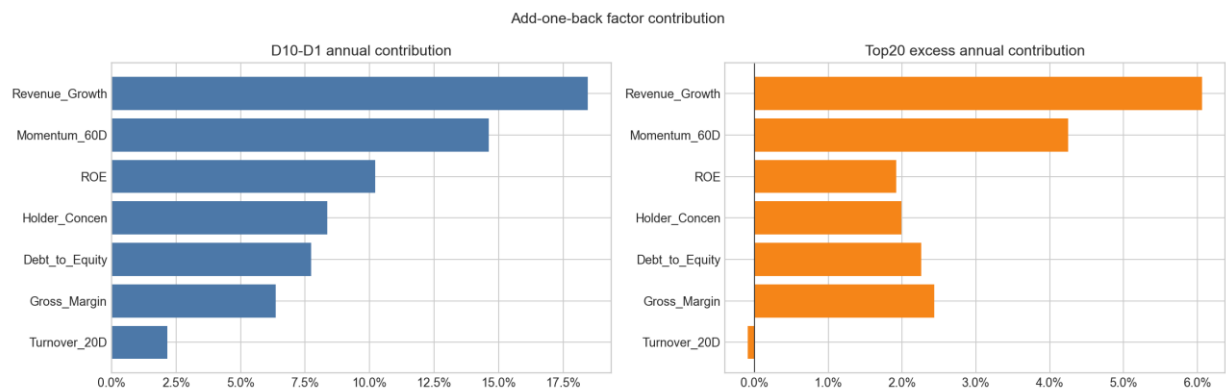


图 4：Add-one-back 两个主要指标的边际贡献

七个被筛选因子加入固定 4 后，D10-D1 均呈稳定正向；除 Turnover_20D 外，其余六个因子的 Top20 超额也稳定改善。Revenue_Growth、Momentum_60D 和 ROE 对 D10-D1 的修复幅度最大，分别约为 +18.45、+14.63 和+10.22 个百分点。

该结果说明固定 4 因子的失败并非由某一个遗漏因子造成，而是过度压缩了经济属性和截面覆盖。被筛选因子即使单因子 RankIC 较弱，仍可能通过不同收益来源、风险状态或缺失结构提供组合互补性。

7. 经济属性分散与训练期相关性

训练期使用每月截面中性化组得分计算 Spearman 相关，再对月份取均值。八组之间的平均绝对非对角相关系数为 0.0901，总体较低，说明分组并非仅在名称上分散。

组别一	组别二	训练期相关系数	解释
LowVol	Liquidity	-0.504	存在较强互补
Momentum	Liquidity	+0.281	存在一定同向暴露
Value	LowVol	+0.269	存在一定同向暴露
Value	Quality	+0.203	存在一定同向暴露
Quality	Growth	+0.170	存在一定同向暴露

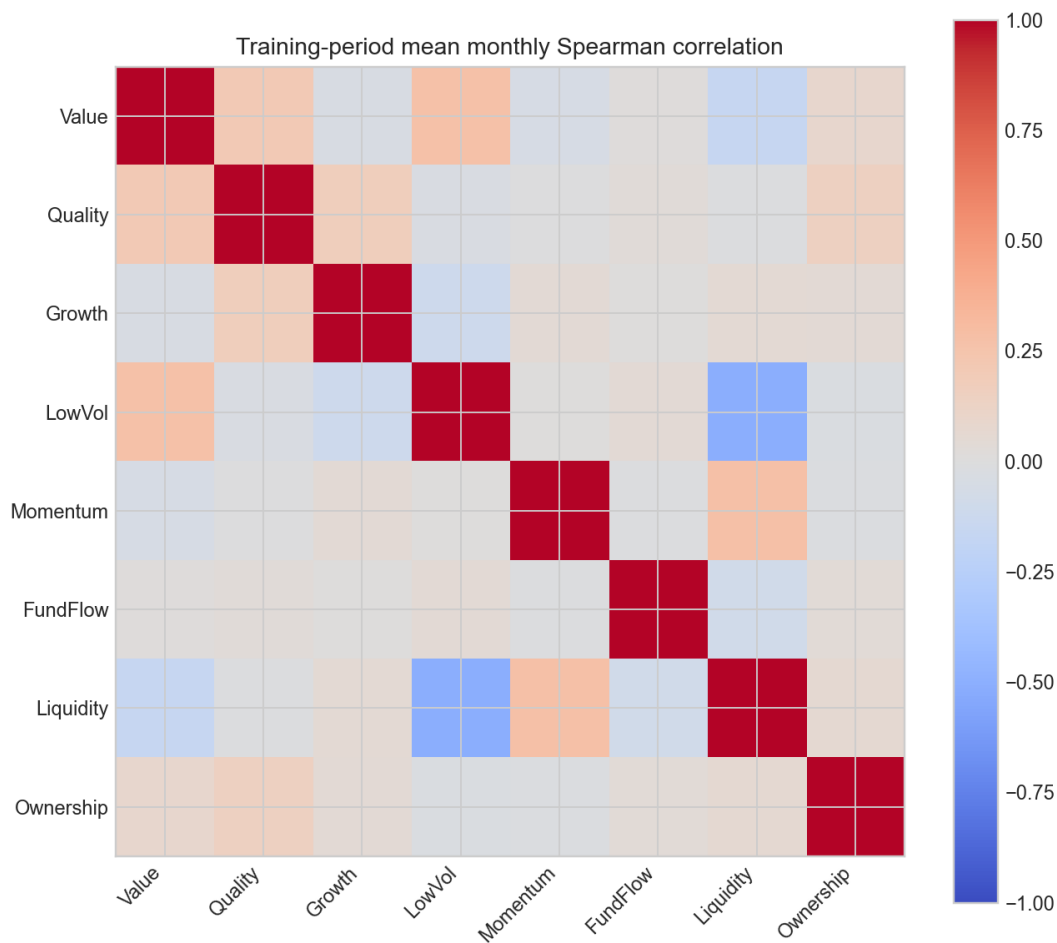


图 5：训练期经济属性组间月均截面 Spearman 相关性

绝对值最大的关系是低波与流动性约-0.50，其次是动量与流动性约+0.28、价值与低波约+0.27。分组等权降低了价值组和质量组内部多因子对总组合的机械权重，同时提升成长、动量、资金流、流动性和股东结构等单因子组的风格预算。

8. 子区间稳定性与逐月证据

样本外子区间	分组 - 11 因子 D10-D1	分组 - 11 因子 Top20 超额
2025H1	+4.44%	-4.24%
2025H2	+1.22%	+2.50%
2026YTD	+2.67%	+4.62%

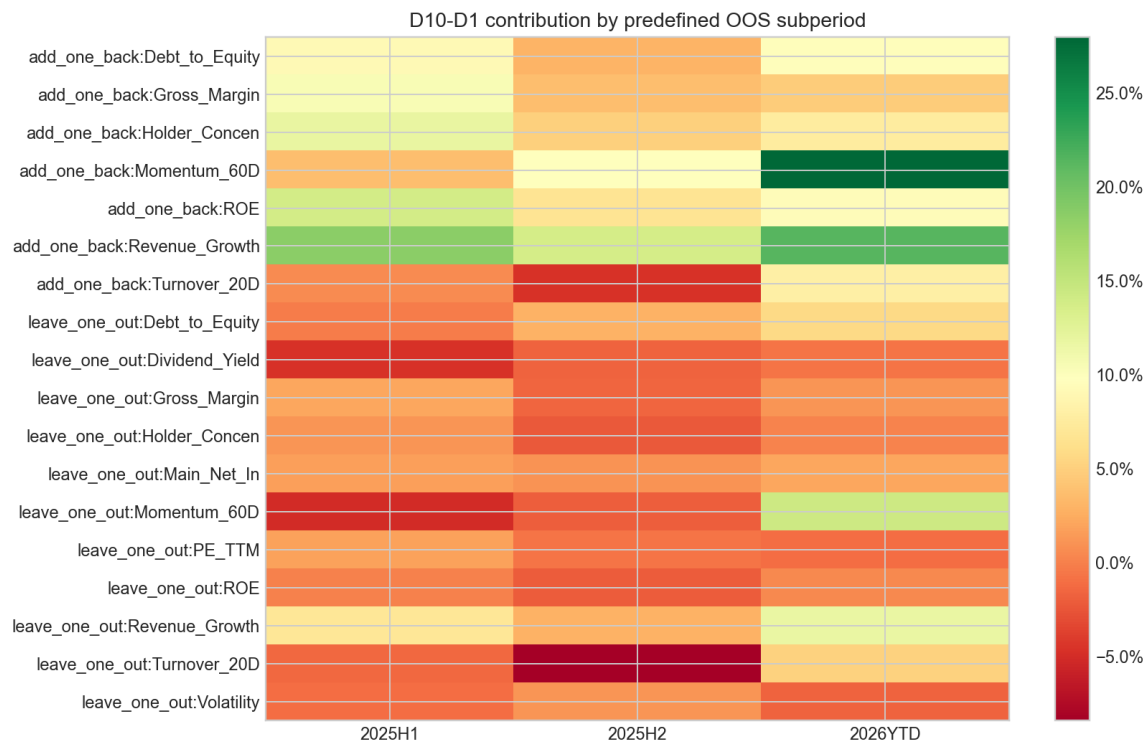


图 6：主要方案在预定义样本外子区间的表现

分组组合相对原始 11 因子的 D10-D1 在三个子区间均为正；Top20 超额在 2025H2 与 2026YTD 为正，在 2025H1 为负。因此，按预设稳定标签，D10-D1 属于稳定改善，Top20 属于“全样本外改善且 2/3 子区间同向”，也满足方向稳定规则，但并非每一段都占优。

月度配对指标	月份数	均值差	中位数差	胜率	月度标准差	简单 t 值
D10-D1	19	+0.20%	+0.08%	52.63%	0.94%	0.94
Top20 净收益	19	+0.09%	+0.06%	63.16%	0.58%	0.69

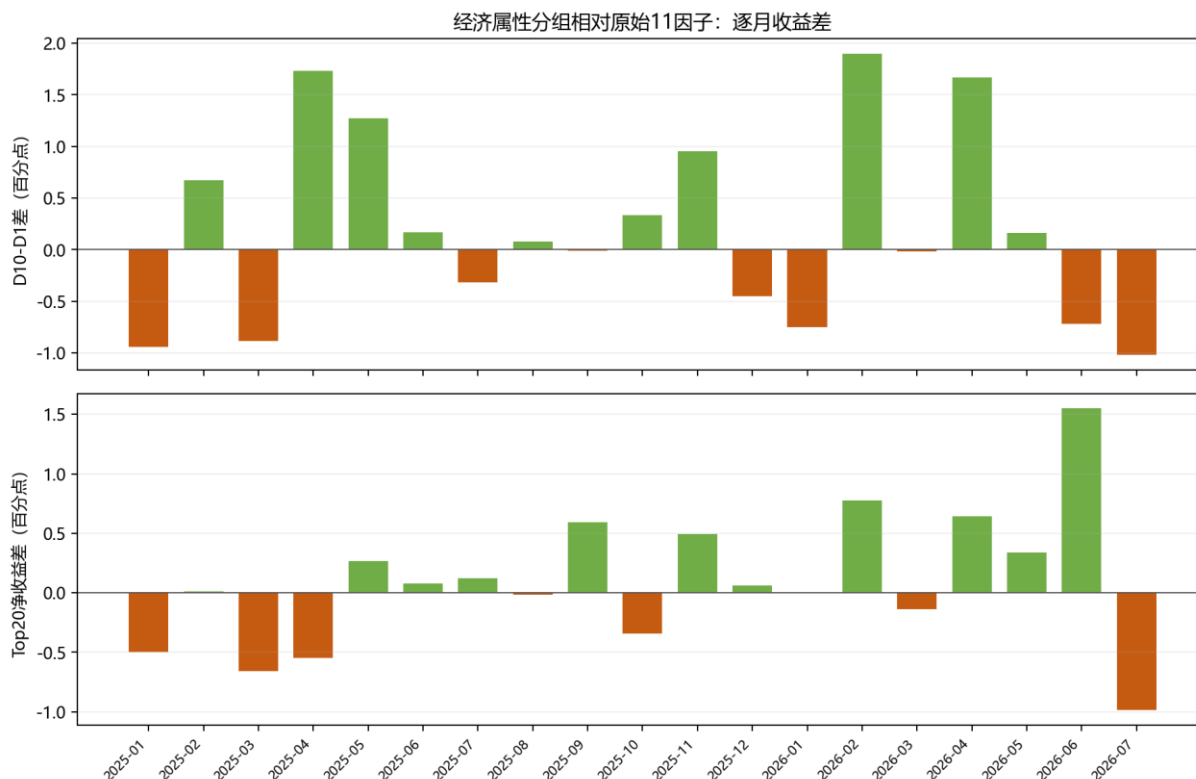


图 7：经济属性分组相对原始 11 因子的逐月收益差（绿色为占优）

19 个月配对结果中，分组方案的 D10-D1 月均优势约为+0.20 个百分点，月度胜率 52.63%，简单 t 值约 0.94；Top20 净收益月均优势约+0.09 个百分点，胜率 63.16%，简单 t 值约 0.69。该统计量未进行 HAC 调整，且样本较短，不能据此声称收益差具有传统统计显著性。

9. 金融逻辑、实施成本与风险提示

结果整体符合多因子投资的金融逻辑，主要体现在以下方面：

- 风格分散而非单因子冠军复制。原始 11 因子覆盖价值、质量、成长、低波、动量、资金行为、流动性和股东结构，固定 4 因子则集中在价值、红利、低波与资金流。
- 弱 RankIC 不等于零组合价值。因子可以通过覆盖不同股票、缓冲特定市场状态或改善尾部月份，对组合产生互补贡献。
- 高平均 RankIC 与负组合收益可以并存。固定 4 因子的 RankIC 波动更大，收益分层呈反向，且较低覆盖率改变了可交易横截面。

- 防御性与收益性存在权衡。固定 4 因子的 Top20 最大回撤更小；分组组合虽然提高收益，却使 D10 双腿换手和 Top20 月均换手分别约提高 27%和 24%，Top20 最大回撤也略深。

经济属性分组的改善并不证明“八组权重”是结构性最优。它只证明，在本次预先冻结的规则和当前样本外窗口中，减少组内重复计票、提高独立经济属性预算具有合理效果。任何进一步删因子、调组权重或选择表现最佳子区间，都会重新引入样本外数据挖掘。

10. 结论与组合决策

决策问题	结论
1. 哪些因子具有正/负边际贡献	Revenue_Growth 在 LOO 两个主要指标均稳定正向；其余因子多表现为指标依赖或基准依赖。Dividend_Yield 与 Volatility 在 LOO 两个主要指标均稳定负向，但不足以据此事后删除。
2. 原始 11 因子为何优于固定 4 因子	被筛选因子提供互补排序、风格分散与更高覆盖率；固定 4 因子过度集中，RankIC 虽高但分层、尾部月份和组合收益较弱。
3. 分组是否同时改善主要指标	是。全样本外 D10-D1 提高+2.76%，Top20 年化超额提高+1.46%。
4. 是否跨子区间稳定	D10-D1 在三个子区间均改善；Top20 在两个子区间改善、2025H1 落后。按预设 2/3 规则稳定，但非全区间一致。
5. 是否有充分证据替换 11 因子	尚无。方向规则支持分组方案成为挑战者，但 19 个月样本、低配对 t 值、更高换手和略差 Top20 回撤不足以支持生产替换。

建议将原始 11 因子等权继续作为生产/研究基准，将本次预冻结分组方案命名并冻结为 GroupBalanced11_v1，保持全部 11 因子、组内等权和组间等权，不再依据当前样本外结果调整。后续只做前瞻验证，至少积累新的完整市场阶段，再依据预先写定的收益、回撤、换手和显著性门槛决定是否替换。

当前最稳健的结论不是“已经找到必然更强的组合”，而是“找到一个金融逻辑清晰、两个主要指标均占优、但尚需更长样本确认的候选组合”。

附录：可复核产物与审计

产物	用途
leave_one_out_summary.csv	11 个因子相对原始组合的全样本外边际贡献
add_one_back_summary.csv	7 个被筛选因子相对固定 4 因子的修复贡献
monthly_marginal_contribution.csv	逐月边际贡献明细
period_marginal_contribution.csv	2025H1、2025H2、2026YTD 分期结果

产物	用途
factor_group_definition.csv	预冻结经济属性分组与有效权重
group_correlation_matrix.csv	训练期组间月均截面相关性
grouped_composite_metrics.csv	三个核心组合的全期和分期指标
grouped_layer_returns.csv	十分组持有期收益明细
grouped_top20_returns.csv	Top20 日频净收益与基准收益
protected_file_audit.csv	数据库、旧代码与旧输出的纳秒级时间戳/大小审计

完整运行共生成 21 个策略（11 个 Leave-one-out、7 个 Add-one-back 及 3 个核心组合）。数据库连接模式为 read_only；受保护文件审计覆盖 17,169 个文件且全部未变。测试与编译验证已通过。

本报告由既有分析 CSV 和 PNG 生成，不重新访问数据库，也不改变任何策略规则。报告中的 t 值为描述性简单配对统计量，未用于事后筛选或权重优化。